

ITEM 306 : CANCER BRONCHO-PULMONAIRE

- 45 000 cas/an = 3^{ème} cancer le plus fréquent, incidence en baisse chez l'homme et en augmentation chez la femme - 30 000 décès/an = 1^{ère} cause de mortalité par cancer en France (20% des décès par cancer), survie à 5 ans = 15%			
Etiologie	Tabac	- Tabagisme actif (90% des cancers pulmonaires) : principaux FdR = âge de début et durée → Sans seuil de paquet-année, > du risque après l'arrêt (sans retour à celui d'un non fumeur) - Tabagisme passif (25% des cancers pulmonaires du non fumeurs) : risque > de 30% chez le conjoint	
	Carcinogène professionnel	= 15% des cancers broncho-pulmonaires : enquête professionnelle systématique - Amiante: cancer broncho-pulmonaire (effet multiplicatif avec le tabac : RR = 53), mésothéliome - Autres : arsenic, cadmium, chrome, HAP, nickel, silice, cobalt	
	Addiction oncogénique	= Principalement retrouvé dans les ADK des non fumeurs (< 100 cigarettes fumées) ou petits fumeurs - Mutation EGFR : surtout chez les femmes et les asiatiques → thérapie ciblée : anti-EGFR - Réarrangement ALK ou ROS1 : 5% des cancers non à petites cellules → thérapie ciblée : crizotinib	
Histologie	Cancer non à petites cellules (85%)	Adénocarcinome	= 45% (↗) : préférentiellement en périphérie du poumon, distale - Immunomarquage : CK7+, CK20-, TTF1+ - Oncogène : principalement EGFR (10-15% des cas), ALK (5%) ou ROS1 (1%) - Cas particulier : adénocarcinome in situ = carcinome bronchiolo-alvéolaire
		Carcinome épidermoïde	= 30% : préférentiellement proximal (bronche lobaire ou segmentaire) - Tumeur végétante obstruant la lumière, Immunomarquage p40+
		A grandes cellules	= 10% : sans différenciation malpighienne ou glandulaire nette
	Cancer à petites cellules (15%)	= Tumeur généralement volumineuse, préférentiellement des voies aériennes proximales et médiastin - Fréquent : compression bronchique extrinsèque et médiastinale, syndrome paranéoplasique - Différenciation neuro-endocrine = chromagraine A +, synaptophysine +, CD56+, NSE+ - Initialement chimiosensible, puis progressivement chimiorésistant	
Diagnostic	Dépistage	= Scanner thoracique faible dose 1/an : efficacité prouvée, sans recommandations officielles en France - Sujet à risque : patient de 55 à 74 ans, fumeur actif ou sevré depuis < 15 ans, avec consommation ≥ 30 PA	
	Manifestation révélatrice	→ Révélation à un stade localement avancé ou métastatique (non opérable) dans > 75% des cas	
		Symptômes respiratoires	- Toux (souvent révélatrice) : sèche, quinteuse, rebelle, survenue ou modification récente < 2 mois - Expectoration hémoptoïque (< 10% des cas), parfois minime - Infection respiratoire basse (pneumonie, bronchite) : régressant mal sous traitement, récidivant - Bronchorrhée très abondante, propre, fluide : carcinome bronchiolo-alvéolaire - Dyspnée (rarement révélatrice) ± wheezing en cas d'obstruction d'un gros tronc ou trachéale - Douleur thoracique : si envahissement pariétal ou pleurésie satellite
		Extension loco-régionale	- Epanchement pleural : uni- ou bilatérale, exsudatif, parfois hémorragique - Dysphonie : paralysie récurrentielle gauche liée à une compression par ADP - Syndrome cave supérieur (compression de la VCS par la tumeur ou une ADP latéro-trachéale droite) : turgescence jugulaire, œdème en pèlerine, circulation collatérale thoracique antérieure, œdème/HTIC (céphalée, œdème papillaire), cyanose de la face - Syndrome de Pancoast-Tobias (cancer de l'apex) : névralgie cervico-brachiale C8-D1 pouvant irradier au 5^e doigt + syndrome de Claude Bernard-Horner homolatéral + lyse costale postérieure - Paralysie phrénique ou hoquet : atteinte du nerf phrénique (rare) - Dysphagie : compression oesophagienne - Tamponnade ou arythmie cardiaque : envahissement péricardique
		Symptômes extra-thoraciques	- AEG isolé - Maladie thrombo-embolique veineuse inexpliquée ou récidivante - MT : hépatique, osseuse, surrénalienne (rarement symptomatique), cérébrale...
		Syndrome para-néoplasique (10-20%)	- Hippocratisme digital, ostéoarthropathie hypertrophiante pneumique de Pierre-Marie (œdème douloureux des extrémités, périostite engainante, liseré cortical radio-opaque des os longs) - Hypercalcémie paranéoplasique (sécrétion de PTHrp) - Hyponatrémie du syndrome de Schwartz-Bartter (sécrétion inappropriée d'ADH) → CBPC - Syndrome de Cushing (sécrétion de peptide ACTH-like) → CBPC - Polyglobulie (sécrétion d'EPO) - Neurologique (rare, CBPC) : pseudo-myasthénie de Lambert-Eaton, neuropathie périphérique, polyradiculonévrite, encéphalopathie paranéoplasique (syndrome des Ac anti-Hu)

Diagnostic	Imagerie	RP	- Image à projection hilare ou juxta-hilaire (seul la limite externe, irrégulière, est visible) - Opacité arrondie intraparenchymateuse : à distance du hile, dense, homogène, contours ± nets, irréguliers ou spiculés, taille > 1 cm (quasi-toujours maligne si > 3 cm) - Image cavitaire néoplasique (plus rare) pouvant simuler une cavité d'abcès - Atélectasie sur sténose/obstruction bronchique proximale : opacité systématisée, dense, rétractile : - Autres : - Opacités pseudo-pneumonique : carcinome bronchiolo-alvéolaire - Opacité ganglionnaire - Opacité apicale isolée, dense et homogène - Opacité nodulaire à type d'infiltrat non systématisé → Une radiographie thoracique normale n'élimine pas le diagnostic de cancer bronchique	
		TDM thoracique injecté	- Précision sur la lésion primitive, sa topographie, sa localisation hilare centrale ou périphérique, son caractère systématisé, rétractile ou non rétractile, rapports avec les structures avoisinantes - ADP : aucune ADP (N0), hilare (N1), médiastinale homolatéral (N2) ou controlatéral (N3) - MT : pulmonaire (ou 2nd cancer), MT hépatique, surrénalienne, costale, vertébrale → Réalisé avant l'endoscopie bronchique : permet d'orienter les prélèvements	
		PET-scan	Indication	- Caractérisation d'un nodule pulmonaire de nature incertaine - Staging médiastinal d'un cancer opérable, à localisation périphérique, sans adénomégalie manifestement pathologique hilare ou médiastinale - Bilan d'extension d'une tumeur à priori résécable (hors métastase cérébrale)
			- Bonne VPN : - ADP médiastinale non fixante : faible probabilité de tumeur N+ - ADP médiastinale fixante → nécessite une confirmation anatomopathologique - Risque : - Faux positif : ganglion inflammatoire, pathologie infectieuse - Faux négatif : lésion < 1 cm, nodule non solide en verre dépoli	
	Diagnostic histologique	- Lésion centrale (1^{er} tiers du thorax, autour de la carène) : fibroscopie bronchique - Lésion périphérique (tiers périphérique) : ponction transpariétale à l'aiguille ou vidéo-thoracotomie - Tiers intermédiaire : accessible en fibroscopie bronchique, en ponction transpariétale à l'aiguille ou par thoracotomie exploratrice - ADP au contact de la trachée : ponction à l'aiguille sous écho-endoscopie en 1^{ère} intention ou médiastinoscopie		
		Fibroscopie bronchique souple	= Systématique: visualisation de l'arbre bronchique jusqu'au niveau sous-segmentaire, sous AL - Biopsie des anomalies observées : bourgeon tumoral, infiltration - Biopsie des éperons bronchiques (multiple ≥ 4 à 6) - Biopsie trans-bronchique : biopsies des lésions périphériques non visible (avec ou sans guidage radiologique) en cas de lésion distale - LBA : diagnostic de carcinome bronchiolo-alvéolaire - Ponction d'ADP au contact de la trachée ou des gros troncs bronchiques : à l'aiguille, sous guidage échographique ou à l'aveugle	
		Ponction-biopsie transpariétale	= Ponction à l'aiguille sous AL, avec guidage TDM : - Utile pour les nodules et masses périphériques : excellente rentabilité - Complication : pneumothorax dans 10% des cas (minime, bien toléré)	
		Technique chirurgicale	- Thoracoscopie en cas d'épanchement pleural exsudatif ou de lésion pulmonaire périphérique - Médiastinoscopie pour les sites ganglionnaires latéro-trachéaux et sous-carinaires - Vidéo-thoracotomie exploratrice à visée diagnostique : en dernière intention, permet aussi l'abord des sites ganglionnaires médiastinaux antérieurs à gauche uniquement	
		Autres	- Ponction-biopsie-exérèse d'une lésion à distance : ADP sus claviculaire, métastase hépatique, lésion ostéolytique, métastase cérébrale prévalente...	
		Analyse	- Type histologique - Biologie moléculaire systématique en cas de cancer non à petites cellules non épidermoïde de stade III/IV : mutation EGFR, réarrangement ALK et ROS1, mutation KRAS, B-Raf, HER2	
Marqueurs tumoraux		- Non recommandé en pratique courante (faible Sp et Se) : NSE (CBPC), Cyfra21 (CBNPC)		
Bilan préthérapeutique	- 3 questions : - Cancer bronchique à petites cellules ? → si oui : traitement médical (chimiothérapie ± radiothérapie) - CBNPC : tumeur résécable ? → bilan d'extension loco-régional - CBNPC opérable : patient opérable ? → bilan d'opérabilité			
	Bilan d'extension	- TDM thoraco-abdomino-pelvien : ADP, métastase hépatique, surrénalienne... - IRM ou TDM cérébrale injecté systématique : métastase cérébrale fréquente, asymptomatique - PET-scan : essentiel chez les patients éligibles pour un traitement locorégional, inutile si M+ - Sur signe d'appel : - Scintigraphie osseuse si PET-scan non réalisé - Biopsie ostéomédullaire : CBPC avec perturbation non expliquée de la NFS		

Bilan pré-thérapeutique	TNM	T1 : ≤ 3 cm T2 : 3 à 5 cm ou atteint : bronche souche, plèvre viscérale, atélectasie/obstruction lobaire/pulmonaire T3 : 5 à 7 cm ou atteint : paroi thoracique (dont plèvre pariétal et tumeur de l'apex), nerf phrénique, péricarde ou nodule tumoral distinct dans le même lobe T4 : > 7 cm ou atteint: carène, trachée, diaphragme, médiastin, cœur, gros vaisseaux, nerf récurrent, œsophage, vertèbre ou nodule tumoral distinct dans un autre lobe homolatéral		N1 : péribronchique ou hilair homolatéral N2 : médiastinale homolatérale ou sous-carinaire N3 : médiastinale controlatérale ou susclaviculaire M1a : nodule tumoral distinct controlatéral, nodules pleuraux ou péricardiques, épanchement pleural ou péricardique malin M1b : MT extra-thoracique unique M1c : MT extra-thoraciques multiples		
		Stade localisé	- Stade I et II = T1-2N0-1 ou T3N0		Survie à 5 ans	85% (I) à 60% (II)
		Stade localement avancé	- Stade IIIA = T1-2N2 ou T3N1 ou T4N0-1 → opérable - Stade IIIB-C = T1-2N3 ou T3-4N2 → inopérable			40% (IIIA) 25% (IIIB)
		Stade métastatique	- Stade IV = M+			10% (M1a-b), 0% (M1c)
	Evaluation de l'état général	- Performance Status (OMS) , index de Karnofsky (échelle 100-0) - Etat nutritionnel : perte de poids (mauvais pronostic si > 5%), IMC, albuminémie , pré-albuminémie				
Paramètres cardio-respiratoires	- Cardiovasculaire : ECG , ETT , épreuve d'effort , écho-doppler MI et TSA , voire coronarographie - Respiratoires (BPCO, insuffisance respiratoire) : EFR voire scintigraphie de ventilation/perfusion → Patient non opérable si : - VEMS prédit en post-opératoire < 1L ou < 30% théorique - Hypercapnie en pré-opératoire → Lobectomie : diminue de 1/4 les capacités respiratoires (sauf lobe moyen : ne diminue pas)					
TTT	CBNPC	Résécable et opérable (20%)	= Cancer localisé (stade I et II) et localement avancé IIIA - Chirurgie : lobectomie + curage ganglionnaire médiastinal complet homolatéral → Mortalité péri-opératoire très faible si lobectomie (< 1%), plus élevée si pneumectomie (5%) - Chimiothérapie adjuvante si stade ≥ II : doublet à base de sel de platine			
		Non résécable ou patient inopérable (35%)	- Stade localement avancé (stade IIIB) non résécable : radiothérapie + chimiothérapie (doublet dont sel de platine) concomitante ou séquentielle → Certains cancers stade IIIA deviennent résécables après chimiothérapie néo-adjuvante - Patient inopérable : radiothérapie conformationnelle ± chimiothérapie			
		CBNPC métastatique (stade 4) = 45% des cas	Addiction oncogénique	- Mutation EGFR : EGFR-TKI = gefitinib , erlotinib , afatinib - Réarrangement ALK/ROS1 : TKI = crozitinib → 80% de réponse, médiane de survie = 2 ans		
			Patient non muté, recherche de mutation impossible ou échec de thérapie ciblée	- Etat conservé (PS 0-1) : chimiothérapie par 4-6 cures de platine (cisplatine, carboplatine) + gemcitabine, pemetrexed, docetaxel, paclitaxel, vinorelbine ± Anti-angiogénique = bevacizumab si ADK sans antécédents d'hémoptysie → 30% de réponse, médiane de survie = 1 an - Traitement de maintenance (une seule chimiothérapie ou par anti-VEGF) - En cas de progression sous 1 ^{ère} ligne : pemetrexed, docetaxel, erlotinib, afatinib, immunothérapie (nivolumab, pembrolizumab, atezolizumab)		
		Cancer localisé (stade 1-2) = T1-T2, si aucune ADP médiastinale (N0 ou N1)		- Traitement local : chirurgie ou radiothérapie si inopérable - Traitement systémique : chimiothérapie si stade 2		
		Cancer localement avancé éventuellement opérable (stade 3A) = localisé-N2 ou T4-N0-1		- Traitement systémique : chimiothérapie - Traitement local : radiothérapie ou chirurgie si opérable		
		Cancer localement avancé non opérable (stade 3B) = ADP médiastinale controlatérale (N3) ou T4-N2		- Traitement systémique : chimiothérapie - Traitement local : radiothérapie		
		Cancer disséminé (stade 4)		- Thérapie ciblée si muté EGFR ou ALK/ROS1 - Chimiothérapie ± anti-VEGF si non muté		
		CBCP	→ Evolution rapide sans traitement : décès en moins de 3 mois , contre 16 à 20 mois si limité ou 8 à 12 mois si M+ - Chimiothérapie : doublet de référence = cisplatine + étoposide → 60% de réponse objective en 1 ^{ère} ligne, mais rechutes fréquentes et rapides avec chimiorésistance			
	Maladie limitée endothoracique (30%)		- Chimiothérapie + radiothérapie tumorale et médiastinale - Irradiation prophylactique de l'encéphale (20 Gy) si bonne réponse			
	Maladie disséminé (70%) = bilatéral, péricardite ou pleurésie carcinomateuse, MT extra-thoracique		- Chimiothérapie seule - Irradiation prophylactique de l'encéphale à discuter si bonne réponse			

TTT	TTT symptomatique = Soins de support	- Douleur : antalgique par palier croissants		
		Dyspnée	Lésion osseuse, surrenalienne ou cutanée - Radiothérapie focale à visée antalgique - Chirurgie (enclouage d'un os long, laminectomie vertébrale décompressive) si indiquée : avant radiothérapie, possible effet antalgique - Biphosphonates en cas de métastase osseuse - Vertébroplastie per-cutanée possible en cas de métastase osseuse vertébrale	
			Lymphangite carcinomateuse	→ Traitement difficile, souvent inefficace - Oxygénothérapie, corticothérapie, chimiothérapie
			Obstruction bronchique (atélectasie)	- Fibroscopie interventionnelle: électrocoagulation, laser, cryothérapie ± Prothèse endobronchique
			Pleurésie exsudative abondante, récidivante après ponction pleurale	- Oxygénothérapie - Pleuroscopie avec symphyse par talcage - En 2 nd intention : cathéter pleural tunné pour drainage à demeure
		Syndrome cave supérieur	- Position demi-assise, O ₂ , anticoagulation, corticothérapie - Discuter la pose d'un stent cave	
	Surveillance	- CBNPC opéré : clinique, RP ± TDM, fibroscopie, EFR tous les 6 mois pendant minimum 5 ans - CBNPC non opéré : clinique/1-2 mois + TDM thoracique (+ hépatique et surrealien) tous les 2-3 mois - CBPC : clinique + TDM tous les 3 mois		
	Formes particulières	Syndrome cave supérieur	= Obstruction de la VCS par compression, thrombose ou envahissement : cancer broncho-pulmonaire ou lymphome principalement	
			C	- Céphalées, rarement HTIC - Œdème en pèlerine : œdème de la partie supérieure du thorax et des épaules, comblement des creux sus-claviculaires, œdème palpébral et du visage - Circulation veineuse collatérale thoracique avec turgescence jugulaire - Cyanose de la partie supérieure du corps
			TTT	→ Risque de complication : thrombose de la VCS et des axes d'amont - Oxygénothérapie, position demi-assise - Anticoagulation curative par héparine - Corticothérapie IV : surtout si œdème cérébral ou laryngé → à éviter si suspicion de lymphome - Discuter la mise en place d'une endoprothèse de la VCS (stent cave) - Traitement étiologique : chimiothérapie, radiothérapie
Syndrome de Pancoast-Tobias		= Tumeur de l'apex pulmonaire envahissant le plexus brachial, le ganglion sympathique stellaire et les côtes postérieures		
		C	- Névralgie cervico-brachiale C8-D1 : douleurs neurogènes de la face externe du bras, de l'avant bras, de la main jusqu'au 5 ^{ème} doigt ± déficit sensitivomoteur - Syndrome de Claude-Bernard-Horner homolatéral : ptosis, myosis, énophtalmie - Lyse costale de la 1 ^{ère} (voire de la 2 ^{ème}) côte postérieure	
		PEC	- IRM rachidienne : recherche d'envahissement vertébral et médullaire → Cancer souvent localement avancé, sans possibilité d'exérèse chirurgicale	
Syndrome de Schwartz-Barter		= Syndrome de sécrétion inappropriée d'ADH : rétention d'eau libre excessive		
		C	- Céphalées, confusion - Anorexie, nausées, vomissements	
		Bio	- Hyponatrémie < 135 mmol/L - Hypo-osmolarité plasmatique avec osmolarité urinaire inadaptée (hyper-osmolarité urinaire)	
		PEC	- Restriction hydrique	
Ostéo-arthropathie hypertrophique pneumique de Pierre Marie-Foix	C	- Hippocratisme digital - Poly-arthralgies - Troubles vasomoteurs des extrémités : œdème douloureux - Hypertrophie des extrémités des membres		
	Rx	- Périostite engainante : appositions périostées au niveau de la corticale des os long (liseré cortical), surtout au niveau du tibia, cubitus et radius		

CANCER BRONCHO-PULMONAIRE SECONDAIRE

- Primitif : **sein, colon, prostate, pancréas, rein, thyroïde, estomac, ovaire, mélanome, sarcome, poumon...**

Diagnostic	C	- Asymptomatique (80%) ou signes fonctionnels respiratoires : dyspnée, toux, douleur thoracique...	
	PC		- Nodules : bien limités, de tailles différentes, arrondis et réguliers, pleins, non calcifiés, bilatérales, souvent sous pleurale et du lobe inférieur → aspect en « lâcher de ballon » ou plus rarement miliaire diffuse - Epanchement pleural uni ou bilatéral - Image interstitiel réticulo-nodulaire = lymphangite carcinomateuse - ADP médiastinales ou hilaires - Atteinte bronchique (rare) - Péricardite maligne
		Orientation	- Nodules multiples : thyroïde, ovaire, mélanome, rein - Micronodules (miliaire) : sarcome, colorectal, rein, mélanome, col utérin - Lâcher de ballon : - Calcifié : ostéosarcome, chondrosarcome - Excavé : poumon, ORL, col utérin - Lymphangite carcinomateuse : sein, poumon, prostate, estomac, pancréas - Tumeur endobronchique : sein, rein, mélanome, colorectal, pancréas - ADP médiastinale : cancer ORL, appareil génito-urinaire, mélanome, séminome
Recherche du cancer primitif	Cancer primitif inconnu	1 ^{er} bilan	- Examen clinique complet et explorations adaptées - PET-scan recommandé
		Histologie de la métastase pulmonaire	- Indication : - Aucun cancer primitif connu ou retrouvé - Antécédent de cancer primitif ancien ou de multiples néoplasies - Recherche de cible thérapeutique (si non réalisable sur autre site) - Cancer épidermoïde : ORL, œsophage, anal, col utérin - ADK : - Marqueurs : PSA (prostate), thyroglobuline (thyroïde), récepteurs hormonaux (sein), cytokératine (digestif : TTF1-, CK7-, CK20+) - Marqueurs sériques : PSA, ACE, CA125, CA 19-9, CA 15-3
		En l'absence d'orientation	- TDM abdomino-pelvienne + mammographie chez la femme + PSA et TR chez l'homme - Coloscopie/gastroscopie en cas de signes cliniques
	Cancer extra-thoracique connu		- Preuve biopsique nécessaire seulement après décision de RCP s'il en résulte une modification significative du plan thérapeutique
	Cancer ancien et guéri (jusqu'à 10 ans)		→ Certaines métastases peuvent survenir > 10 ans après le traitement initial du primitif (notamment en cas de cancer du sein ++) - Enquête diagnostique complète (jusqu'au prélèvement histologique) - TTT si enquête négative et type histologique concordant : chirurgie ou radiothérapie

MESOTHELIOME PLEURAL MALIN

= Tumeur rare, de pronostic très sombre

- FdR : **exposition à l'amiante** → à rechercher systématiquement

→ Le tabac n'est pas un facteur de risque mais potentialise l'effet de l'amiante

Diagnostic	C	- Syndrome pleural : douleur thoracique, toux positionnelle, dyspnée - Epanchement pleural unilatéral exsudatif - Signes généraux : AEG avec dénutrition	
	PC	RP	- Epanchement pleural unilatéral - Epaississement pleural : plèvre épaissie, mamelonnée, festonnée - Rétraction d'un hémithorax
		TDM thoracique	- Epaississements pleuraux diffus, avec aspect festonné et mamelonné ou nodules pleuraux - Rétraction d'un hémithorax - Epanchement pleural
		Ponction pleurale	- Liquide exsudatif - Cytologie : peut retrouver des cellules malignes → nécessite une confirmation histologique
		Biopsie	= Par vidéo-thoroscopie en 1^{ère} intention, ou à l'aveugle si non réalisable (Se = 30%) - Exploration de la cavité pleurale - Biopsie orientée sur les zones pathologiques et en zone saine → Transmission systématique à un expert régional (pour indemnisation par la FIVA)
	Bilan d'extension		- TDM thoraco-abdominal injecté - PET-scanner en cas de lésion opérable, à la recherche d'ADP médiastinale
TTT	- Chimiothérapie = traitement de référence : doublet à base de platine - Radiothérapie symptomatique en cas d'infiltration pariétale douloureuse - Chirurgie curatrice + radiothérapie au stade précoce : exceptionnellement réalisée - Talcage sous thoroscopie : si épanchement pleural récidivant		
	Mesures associées	- Déclaration de maladie professionnelle - Dédommagement financier par le FIVA (fond d'indemnisation des victimes de l'amiante) - Déclaration obligatoire par notification anonyme à l'ARS	